

中国石油大学（华东）第三十届高等数学竞赛答案

一、（本题满分 20 分）

1. （10 分）求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$ ，设此极限为函数 $f(x)$ ，求 $f(x)$ 的间断点，并指出其类型。

$$\text{解： } f(x) = \lim_{t \rightarrow x} \left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right)^{\frac{\sin x}{\sin t - \sin x} \cdot \frac{x}{\sin x}} = \left[\lim_{t \rightarrow x} \left(1 + \frac{\sin t - \sin x}{\sin x} \right)^{\frac{\sin x}{\sin t - \sin x}} \right]^{\frac{x}{\sin x}} = e^{\frac{x}{\sin x}}$$

$\therefore x = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \Lambda$ 为 $f(x)$ 的间断点，

又 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x}{\sin x}} = e^1 = e$ ， $\therefore x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类可去间断点；

当 $x = k\pi (k = \pm 1, \pm 2, \Lambda)$ 时，

$$(1) \quad \text{当 } k = -1, -3, -5, \Lambda; k = 2, 4, 6, \Lambda \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow k\pi+} \frac{x}{\sin x} = +\infty, \lim_{x \rightarrow k\pi-} \frac{x}{\sin x} = -\infty,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow k\pi+} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow k\pi-} f(x) = 0,$$

$$(2) \quad \text{当 } k = 1, 3, 5, \Lambda; k = -2, -4, -6, \Lambda \text{ 时, } \lim_{x \rightarrow k\pi-} \frac{x}{\sin x} = +\infty, \lim_{x \rightarrow k\pi+} \frac{x}{\sin x} = -\infty,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow k\pi-} f(x) = +\infty, \lim_{x \rightarrow k\pi+} f(x) = 0,$$

故 $x = k\pi (k = \pm 1, \pm 2, \Lambda)$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点。

2. （10 分）若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可微，且 $f(0) = f(1)$, $|f''(x)| \leq 1$ ，证明： $|f'(x)| \leq \frac{1}{2} \quad (x \in [0, 1])$ 。

证明：设 $x_0 \in [0, 1]$ ，在 x_0 处把 $f(x)$ 展成一阶泰勒公式，有

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi)(x - x_0)^2$$

$$\text{令 } x = 0, x = 1, \text{ 则有 } f(0) = f(x_0) - f'(x_0)x_0 + \frac{1}{2} f''(\xi_1)x_0^2$$

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1 - x_0)^2$$

(1)-(2)，注意到 $f(0) = f(1)$ ，则有

$$f'(x_0) = \frac{1}{2} f''(\xi_1)x_0^2 - \frac{1}{2} f''(\xi_2)(1 - x_0)^2 \quad \Theta |f''(x)| \leq 1,$$

$$\therefore |f'(x_0)| \leq \frac{1}{2} x_0^2 + \frac{1}{2} (1 - x_0)^2 = (x_0 - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4} \quad \text{又由 } x_0 \in [0, 1] \text{ 知, } \left| x_0 - \frac{1}{2} \right| \leq \frac{1}{2}, \text{ 于是有 } |f'(x_0)| \leq \frac{1}{2}$$

由 x_0 的任意性，可知命题成立。

二、（本题满分 20 分）

1. （10 分）设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有二阶连续导数，且 $f(0) \neq 0, f'(0) \neq 0, f''(0) \neq 0$ ，证明存

在惟一一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，使得， $h \rightarrow 0$ 时， $\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)$ 是比 h^2 高阶的无穷小。

证明：因为 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0$

$$\begin{aligned} & \text{由题设及罗必达法则, } 0 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f'(h) + 2\lambda_2 f'(2h) + 3\lambda_3 f'(3h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f''(h) + 4\lambda_2 f''(2h) + 9\lambda_3 f''(3h)}{2} \\ &= \frac{1}{2}(\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3) f''(0) \end{aligned}$$

所以 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 应满足方程组
$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

解方程组得惟一一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 且 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -3, \lambda_3 = 1$ 。

2. (10分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 若 $0 < a < b$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$

使 $af(b) - bf(a) = [f(\xi) - \xi f'(\xi)](a - b)$ 。

证明：待证结论可表示为 $\frac{f(b) - f(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$, 显然包含两个函数 $\frac{f(x)}{x}$ 以及 $\frac{1}{x}$ 在

区间 $[a, b]$ 两个端点处的函数值之差的比值, 可用柯西中值定理证明。

令 $g(x) = \frac{f(x)}{x}, h(x) = \frac{1}{x}$, 则两个函数均在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 对于函数 $g(x)$ 和

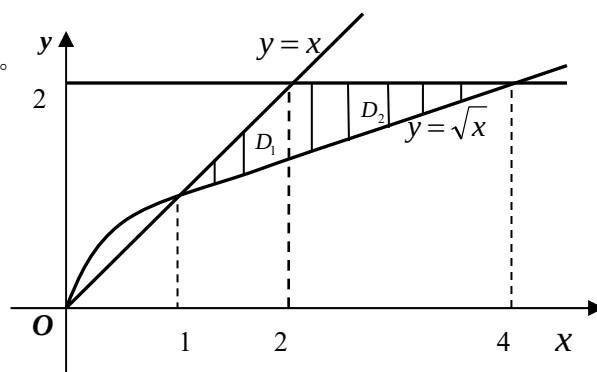
$h(x)$, 由柯西中值定理, 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(b) - f(a)}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$, 也即

$$\frac{af(b) - bf(a)}{b - a} = f(\xi) - \xi f'(\xi), \text{ 因此, 原题得证。}$$

三、(本题满分 20 分)

1. (10分) 计算 $I = \int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy$ 。

解：积分域如图



$$D_1: \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ \sqrt{x} \leq y \leq x \end{cases} \quad D_2: \begin{cases} 2 \leq x \leq 4 \\ \sqrt{x} \leq y \leq 2 \end{cases} \quad D_1 + D_2 = D, \quad D: \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ y \leq x \leq y^2 \end{cases}$$

交换积分顺序得:

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx = - \int_1^2 \left(\frac{2y}{\pi} \cos \frac{\pi x}{2y} \right) \Big|_y^{y^2} dy = - \frac{2}{\pi} \int_1^2 y \left(\cos \frac{\pi y}{2} - \cos \frac{\pi}{2} \right) dy \\ &= - \frac{2}{\pi} \int_1^2 y \cos \frac{\pi y}{2} dy = - \frac{2}{\pi} \int_1^2 \frac{2}{\pi} y d \sin \frac{\pi y}{2} = - \frac{4}{\pi^2} \left[y \sin \frac{\pi y}{2} \Big|_1^2 - \int_1^2 \sin \frac{\pi y}{2} dy \right] \\ &= - \frac{4}{\pi^2} \left[-1 + \frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi y}{2} \Big|_1^2 \right] = \frac{4}{\pi^2} (2 + \pi) \end{aligned}$$

2. (10 分) 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数, a, b 为常数,

$$\text{求 } \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma.$$

解 由于未知 $f(x)$ 的具体形式, 直接化为用极坐标计算显然是困难的. 本题可考虑用轮换对称性.

由轮换对称性, 有

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma &= \iint_D \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)} + \sqrt{f(x)}} d\sigma \\ &= \frac{1}{2} \iint_D \left[\frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} + \frac{a\sqrt{f(y)} + b\sqrt{f(x)}}{\sqrt{f(y)} + \sqrt{f(x)}} \right] d\sigma \\ &= \frac{a+b}{2} \iint_D d\sigma = \frac{a+b}{2} \cdot \frac{1}{4} \pi \cdot 2^2 = \frac{a+b}{2} \pi. \end{aligned}$$

四、(本题满分 20 分)

1. 设 $f(\sin^2 x) = \frac{x}{\sin x}$, 求 $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx$.

解: 令 $u = \sin^2 x$, $\sin x = \sqrt{u}$, $x = \arcsin \sqrt{u}$, $f(u) = \frac{\arcsin \sqrt{u}}{\sqrt{u}}$, 即 $f(x) = \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x) dx &= \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} dx = - \int \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} d(1-x) = -2 \int \arcsin \sqrt{x} d\sqrt{1-x} \\ &= -2\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + 2 \int \sqrt{1-x} \frac{1}{\sqrt{1-x}} d\sqrt{x} = -2\sqrt{1-x} \arcsin \sqrt{x} + 2\sqrt{x} + C \end{aligned}$$

2. (10 分) 设有一小山, 取它的底面所在平面为 xoy 坐标面, 其底部所占的区域

为 $D = \{(x, y): x^2 + y^2 - xy \leq 75\}$, 小山的高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$.

(1) 设 $M(x_0, y_0)$ 为区域 D 上一点, 问 $h(x, y)$ 在该点沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记此方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式.

(2) 现欲利用此小山举行攀岩活动, 为此需要在山脚寻找一上山坡度最大的点作为攀登的起点也就是说, 要在 D 的边界线 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 上找使 (1) 中的 $g(x, y)$ 达到最大值的点, 试确定攀登起点的位置.

解: (1) 由梯度的性质知, $h(x, y)$ 在点 $M(x_0, y_0)$ 处

沿梯度 $\text{grad}h(x_0, y_0) = (y_0 - 2x_0)\mathbf{i} + (x_0 - 2y_0)\mathbf{j}$ 方向的方向导数值最大,

最大值为 $g(x_0, y_0) = |\text{grad}h(x_0, y_0)| = \sqrt{(y_0 - 2x_0)^2 + (x_0 - 2y_0)^2} = \sqrt{5x_0^2 + 5y_0^2 - 8x_0y_0}$.

(2) 令 $f(x, y) = g^2(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy$, 则模型为

$$\begin{cases} \max f(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy \\ \text{约束条件: } 75 - x^2 - y^2 + xy = 0 \end{cases}$$

做 Lagrange 函数 $L(x, y) = 5x^2 + 5y^2 - 8xy + \lambda(75 - x^2 - y^2 + xy)$, 得

$$\begin{cases} L'_x = 10x - 8y + \lambda(y - 2x) = 0, \Lambda \quad (1) \\ L'_y = 10y - 8x + \lambda(x - 2y) = 0, \Lambda \quad (2) \\ L'_\lambda = 75 - x^2 - y^2 + xy = 0. \quad \Lambda \quad (3) \end{cases}$$

(1) (2) 式相加可得 $(x + y)(2 - \lambda) = 0$, 所以 $y = -x$ 或 $\lambda = 2$.

若 $\lambda = 2$, 由 (1) 得 $y = x$, 由 (3) 得 $x = \pm 5\sqrt{3}, y = \pm 5\sqrt{3}$.

若 $y = -x$, 由 (3) 得 $x = \pm 5, y = \mp 5$

四个可能的极值点为 $M_1(5, -5), M_2(-5, 5), M_3(5\sqrt{3}, 5\sqrt{3}), M_4(-5\sqrt{3}, -5\sqrt{3})$,

由于 $f(M_1) = f(M_2) = 450, f(M_3) = f(M_4) = 150$, 故与 $M_1(5, -5)$, 作为 $M_2(-5, 5)$ 攀登起点

五、(本题满分 20 分)

$$1. (10 \text{ 分}) \text{ 设函数 } f(x) \text{ 恒大于零, } F(t) = \frac{\iiint_{\Omega(t)} f(x^2 + y^2 + z^2) dv}{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}, \quad G(t) = \frac{\iint_{D(t)} f(x^2 + y^2) d\sigma}{\int_{-t}^t f(x^2) dx}$$

其中 $\Omega(t) = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\}$, $D(t) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq t^2\}$, 证明: 当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi} G(t)$

$$\text{证明: } F(t) = \frac{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi d\varphi \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \varphi dr}{\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t f(r^2) r dr} = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r^2 dr}{\int_0^t f(r^2) r dr}, \quad G(t) = \frac{\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$$

$$\frac{2}{\pi}G(t) = \frac{2}{\pi} \frac{\pi \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr} = \frac{2 \int_0^t f(r^2) r dr}{\int_0^t f(r^2) dr}$$

要证明 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi}G(t)$, 只需证明 $t > 0$ 时, $F(t) - \frac{2}{\pi}G(t) > 0$

即: $\int_0^t f(r^2) r^2 dr \int_0^t f(r^2) dr - [\int_0^t f(r^2) r dr]^2 > 0$, 令 $g(t) = \int_0^t f(r^2) r^2 dr \int_0^t f(r^2) dr - [\int_0^t f(r^2) r dr]^2$

$$g'(t) = f(t^2) t^2 \int_0^t f(r^2) dr + \left(\int_0^t f(r^2) r^2 dr \right) f(t^2) - \left(2 \int_0^t f(r^2) r dr \right) f(t^2) t$$

$$\text{则 } g'(t) = f(t^2) \int_0^t f(r^2) (t-r)^2 dr > 0$$

故 $g(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调增加. 因为 $g(t)$ 在 $t=0$ 处连续, 所以当 $t > 0$ 时, 有 $g(t) > g(0)$.

又 $g(0) = 0$, 故当 $t > 0$ 时, $g(t) > 0$, 因此, 当 $t > 0$ 时, $F(t) > \frac{2}{\pi}G(t)$.

2. (10 分) 设有一高为 $h(t)$ (t 为时间) 的雪堆在融化过程中, 其侧面满足方程 $z = h(t) - \frac{2(x^2 + y^2)}{h(t)}$ (设

长度为厘米, 时间为小时), 已知体积减少的速率与侧面积成正比 (比例系数为 0.9), 问高为 130 厘米的雪堆全部融化需要多少时间?

解: 设 V 为雪堆的体积, S 为雪堆的侧面积

$$V = \int_0^{h(t)} dz \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{1}{2}[h^2(t)-h(t)z]} dx dy = \int_0^{h(t)} \frac{\pi}{2} [h^2(t) - h(t)z] dz = \frac{\pi}{4} h^3(t). \Rightarrow \frac{dV}{dt} = \frac{3\pi}{4} h^2(t) \frac{dh}{dt}$$

$$\begin{aligned} S &= \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{h^2(t)}{2}} \sqrt{1+z_x^2+z_y^2} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq \frac{h^2(t)}{2}} \sqrt{1+\frac{16(x^2+y^2)}{h^2(t)}} dx dy \\ &= \frac{1}{h(t)} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{h(t)}{\sqrt{2}}} [h^2(t) + 16r^2]^{\frac{1}{2}} \cdot r dr = \frac{13\pi}{12} h^2(t). \end{aligned}$$

$$\text{由题义, } \frac{dV}{dt} = -0.9S, \ominus \frac{dV}{dt} = \frac{3\pi}{4} h^2(t) \frac{dh}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{3\pi}{4} h^2(t) \frac{dh}{dt} = -0.9 \frac{13\pi}{12} h^2(t) \Rightarrow \frac{dh}{dt} = -\frac{13}{10}$$

$$\Rightarrow h(t) = -\frac{13}{10}t + C, \ominus h(0) = 0,$$

$$\Rightarrow h(t) = -\frac{13}{10}t + 130, \text{ 令 } h \rightarrow 0, \text{ 得 } t = 100 \text{ 小时.}$$